

设计与制造（III）

• 从飞云

浙江大学机械工程学院

电话：13656715693

fycong@zju.edu.cn

开物苑2-215

课程安排:

要求:

- (1) 作业必须按时完成, 绘图准确, 字迹工整, 作业量未达到规定者不能参加考试。
- (2) 上课认真听讲, 及时消化, 否则课外需要花更多时间。
- (3) 仔细观察实物和模型, 欢迎到实验室参观, 并动手组装各种机构。
- (4) 上课时关掉手机, 专心听讲, 做好笔记。

作业及成绩评定：

平时成绩40%；期末考试成绩60%。

平时成绩组成：

- 大作业1：手动螺旋起重器设计（10%）
- 大作业2：轴系设计计算（10%）
- 创新设计实践（含讨论课）（10%）
- 平时作业（10%）

第一章 绪论

§ 1-1 机器在国民经济建设中的作用

§ 1-2 典型机械简介

§ 1-3 机器的基本组成要素

§ 1-4 本课程的内容、性质与任务

§ 1-1 机器在国民经济建设中的作用

- ▲ 机械工业的生产水平是一个国家**现代化建设水平**的重要标志。
- ▲ 机器是代替人们体力劳动和部分脑力劳动的工具，机器既能承担人力所不能或不便进行的工作，又能较人工生产改进产品质量，特别是能够大大**提高劳动生产率和改善劳动条件**。
- ▲ 使用机器，便于实现产品的**标准化、系列化和通用化**，尤其是便于实现高度的**机械化、电气化和自动化**。
- ▲ 机械工业肩负着为国民经济各个部门提供装备和促进技术改造的重任。
- ▲ 大量地设计制造和广泛采用各种先进的机器，可大大加强国民经济发展的力度，加速我国的现代化建设。

§ 1-2 典型机械简介

典型机械实例：

全自动洗衣机； 减速器； 工业机器人。

1、全自动洗衣机



机械控制式



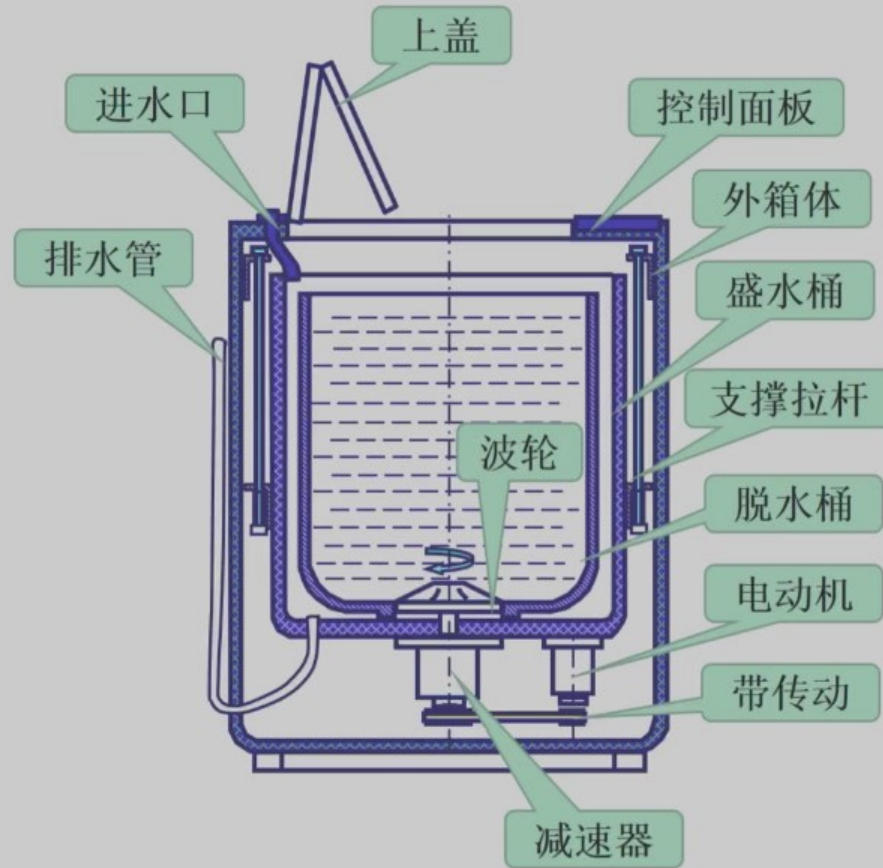
电气控制式



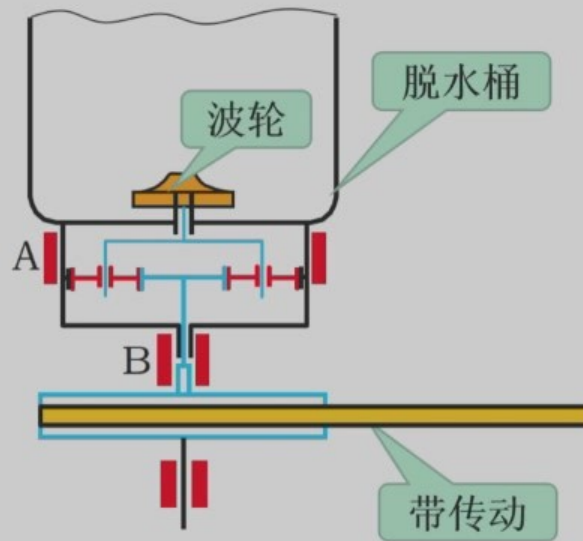
模糊控制式

除了控制方式以外，上述三种洗衣机的主要传动系统没有很大的差别。

自动洗衣机的组成：



自动洗衣机的工作原理：



洗衣机系统简图

洗涤：

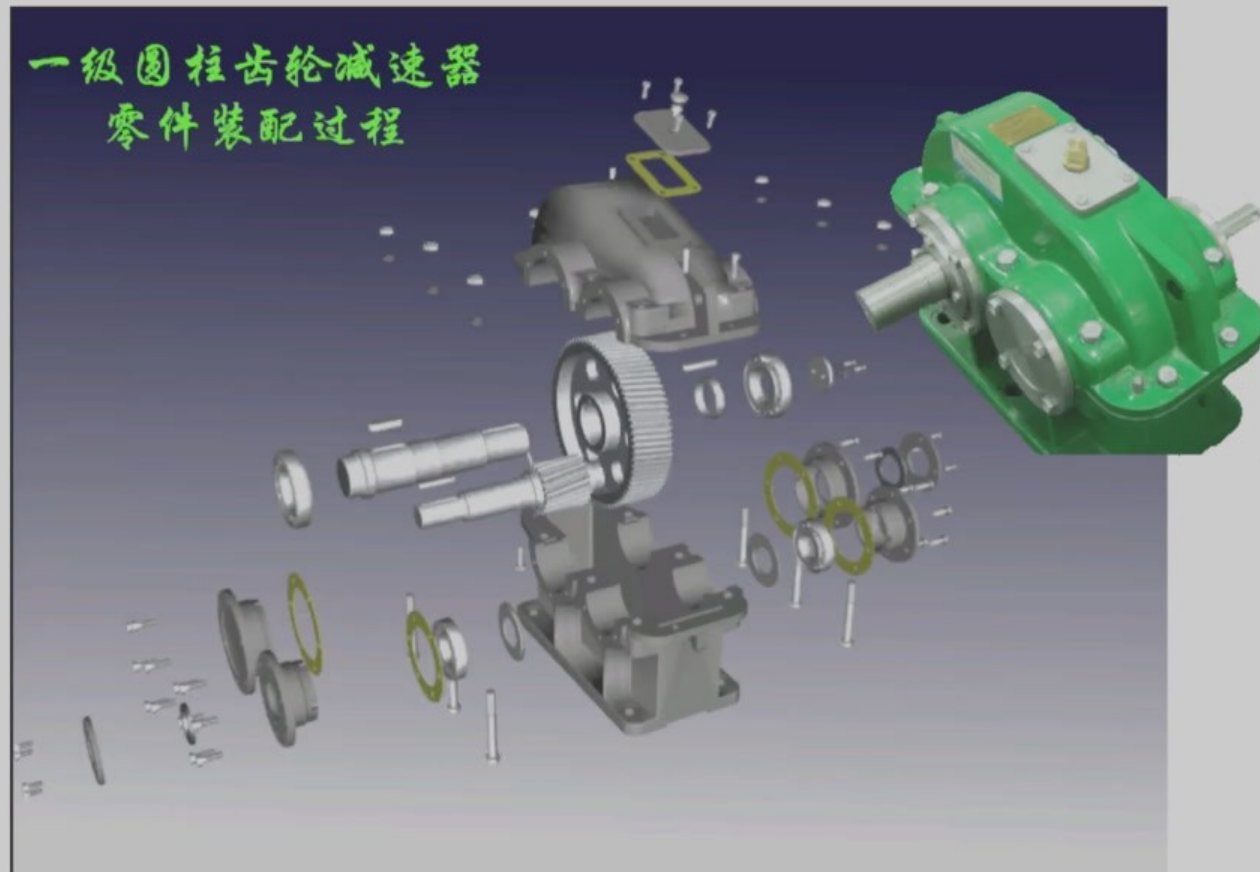
A制动，B放开，运动经电动机、带传动、中心齿轮、行星轮、行星架、带动波轮旋转。

脱水：

A放开，B制动，运动经电动机、带传动、内齿圈（脱水桶）、中心齿轮、行星架，波轮与脱水桶等速旋转。

典型机械实例：

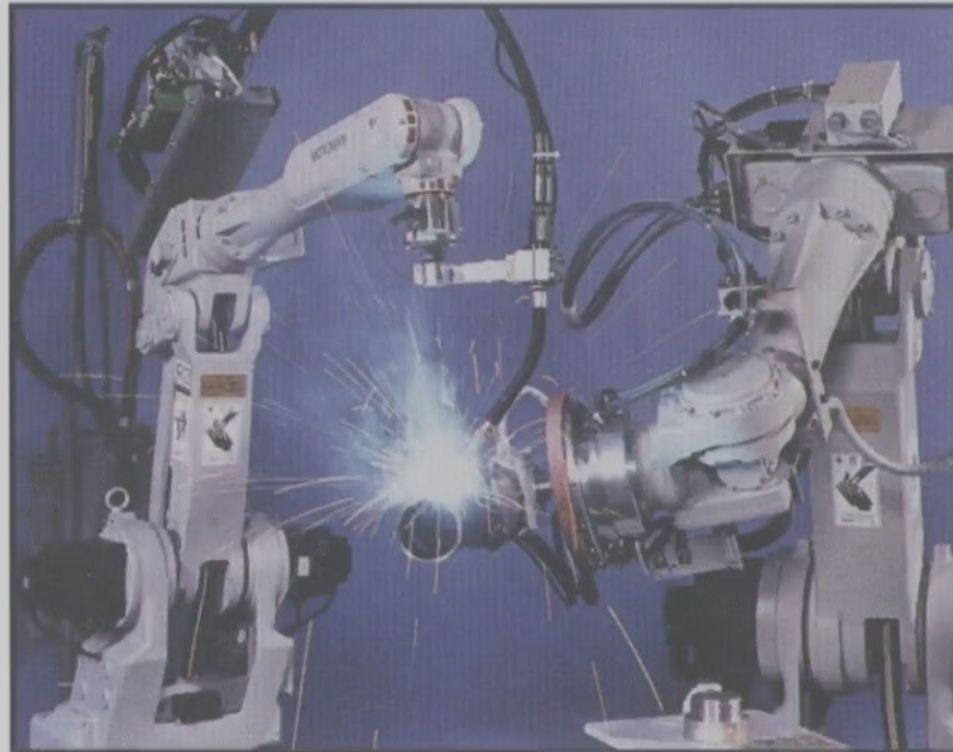
2、减速器



典型机械实例：

3、工业机器人

弧焊 Arc Welding



工业机器人的组成

操作手

控制系统

示教盒（编程器）



示教盒用于输入控制命令或控制程序。



控制系统用于控制操作机各关节内伺服电机的运动。



操作手在控制系统的指挥下，完成各种复杂的作业。

典型机械实例：

1. 全自动洗衣机；
2. 减速器；
3. 工业机器人

由以上实例，可归纳得出以下几点：

- (1) 一个机械系统包含着机械结构系统、驱动动力系统、检测与控制系统；
- (2) 现代机器不仅可以代替人类的体力劳动，还可以代替部分脑力劳动。
- (3) 一台机器的机械结构总是由一些机构组成的，每个机构又是由若干零件组成的。有些零件是在各种机器中常用的，称之为通用零件，如螺钉、齿轮、轴承等；有些零件只有在特定的机器中才用到，称之为专用零件，如洗衣机中的波轮、工业机器人的末端执行器、军械中的枪栓等。

§ 1-3 机器的基本组成要素

机械系统=机械结构 + 驱动动力 + 检测与控制

一台机器的机械结构总是由一些机构组成的，每个机构又是由若干零件组成的。有些零件是在各种机器中常用的，称之为**通用零件**；有些零件只有在特定的机器中才用到，称之为**专用零件**。

本课程学习对象

通用零件包括：

齿轮、链传动、带传动、蜗杆传动、螺旋传动；
轴、联轴器、离合器；滚动轴承、滑动轴承；
螺栓、键、花键、销；铆、焊、胶结构件；
弹簧、机架、箱体等。

专用零件，例如**叶片**、**犁铧**、**枪栓**等。

§ 1-4 本课程的内容、性质与任务

本课程的主要内容：

- 学习机械系统设计的基础知识；
- 学习一般尺寸和参数的通用零件设计方法。

本课程中“设计”的含义是指：

- 机械装置的实体设计；
- 涉及零件的应力、强度的分析计算；
- 材料的选择；
- 结构设计；
- 考虑加工工艺性；
- 标准化以及经济性；

机械设计结果的表现形式为：

机械工程图、说明书和计算机程序。

本课程所涉及的先修课程有：

工程制图：设计的图形表达。

工程材料：非金属材料、金属材料及热处理。

机械制造基础：冷加工工艺，热加工工艺。

公差配合与技术测量：解决精度设计问题。

理论力学：解决力分析与动力计算。

材料力学：解决强度分析问题。

机械原理：解决机械的方案设计。

本课程的几个特点:

▲ 涉及面广

关系多——因与诸多先修课关系密切。

要求多——强度、刚度、寿命、工艺、重量、安全、经济性。

门类多——各类零件，各有特点，设计方法各异。

公式多——有解析式、半解析式、经验式、半经验式、定义式等。

图表多——结构图、分析图、原理图、示意图、曲线图、标准经验数据表

▲ 实践性强——只有理论知识不行，要多联系实际，要注重实践性环节。

▲ 设计结果不唯一——体现个性化，没有最好，只有更好。

注意处理好几个关系

▲ 零件的设计与选用

——零件设计的两个主要途径。

▲ 设计计算与结构设计

——设计决非只是计算，更应重视结构设计的学习。

▲ 性能要求与经济性

——永远是一对矛盾，应学会合理地解决这一对矛盾。

▲ 经验设计与现代设计

——二者均重要，前者是后者的基础。

▲ 具体的设计方法与一般的设计能力

——前者是学习的形式，后者是学习的目的。

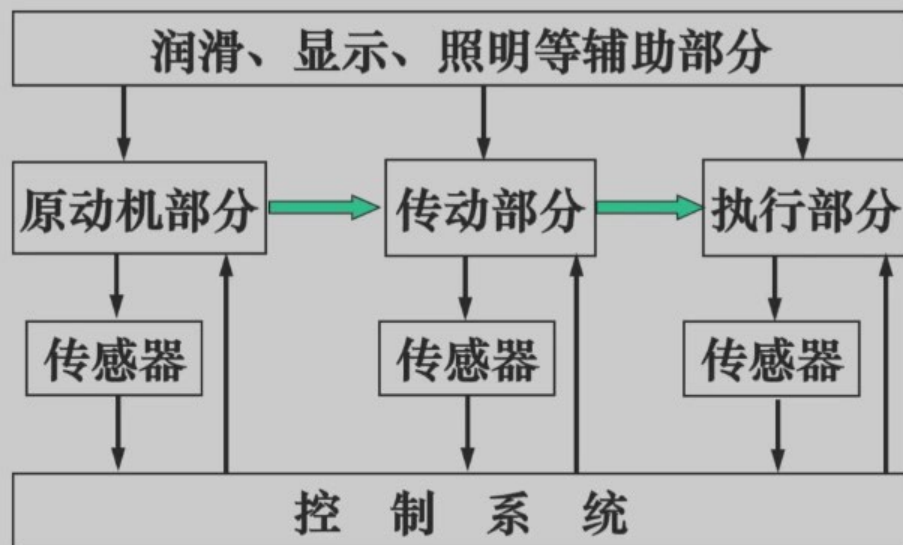
第二章 机械零件设计概论

- § 2-1 机器的组成
- § 2-2 设计机器的一般程序
- § 2-3 对器的主要要求
- § 2-4 机械零件的主要失效形式
- § 2-5 设计机械零件时应满足的基本要求
- § 2-6 机械零件的计算准则
- § 2-7 机械零件的设计方法
- § 2-8 机械零件设计的一般步骤
- § 2-9 机械零件材料的选用原则
- § 2-10 机械零件设计中的标准化
- § 2-11 机械现代设计方法简介

§ 2-1 机器的组成

人们为了满足生产和生活的需要，研制了类型繁多、功能各异的机器。尤其是蒸汽机出现之后，使机器具有了完整的形态。

一台完整的机器的组成如下：



原动部分——机器完成预定功能的动力源，最常见的是内燃机、电动机。

执行部分——完成预定的动作，位于传动路线的终点。

传动部分——联接原动机和执行部分的中间部分。

控制部分——保证机器的启动、停止和正常协调动作。

传感部分——将机器的工作参数，如位移、速度、加速度、温度、压力等反馈给控制部分。

辅助部分——包括机器的润滑、显示、照明等。也是保证机器正常工作不可缺少的部分。

§ 2-2 设计机器的一般程序

一般而言，机器的设计阶段是决定机器好坏的关键一环。机械设计是一个创造性的工作过程，实践经验是保证设计质量的重要因素。因此，要求设计者特别注意经验的积累。一部完整的机器是一个复杂的系统，要提高设计质量，必须有一个科学的设计程序。

机械设计的一般过程：

- ▲ 计划阶段
- ▲ 方案设计阶段
- ▲ 技术设计阶段
- ▲ 技术文件编制阶段

一、计划阶段

包括：需求分析、明确功能、制定设计任务书。

设计任务书

机器的功能
经济性估计
制造要求的大致估计
基本使用要求
预计的设计周期

二、方案设计阶段

对机器的功能进行综合分析、确定功能参数、提出实现方案。

在制定功能参数时一定要注意恰当处理**需要与可能、理想与现实、长远目标与当前目标**等之间的关系。一般而言，实现同一个功能，有多种可能的方案。以螺纹制造为例，有**车削、滚压、板牙加工**等方法。方法不同，其执行部分的工作原理也不同。因此，存在一个方案的比较和取舍问题。

方案评价原则：经济性、技术上可行。

经济性——**总费用最低**

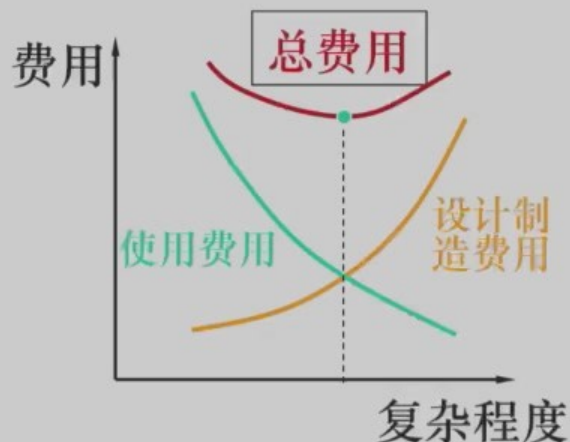
方案设计阶段要正确处理好
借鉴与创新的关系。

同类机器的成功先例应当借鉴，但其中的薄弱环节和不符合现有任务要求的部分应当加以改进或替换。

坚决反对 { 保守和照搬原有设计
一味求新而把合理的原有经验弃置不用

三、技术设计阶段

绘制总装配草图、部件装配草图，由草图确定零部件的外形、基本尺寸和零件工作图。



为了确定零件的基本尺寸，必须完成以下工作：

(1) 机器的运动学设计

确定原动机的参数（功率、转速、线速度等）求解构件的运动参数（转速、速度、加速度等）。

(2) 机器的动力学设计

计算构件所受公称载荷（名义载荷）大小和特性。

(3) 零件的工作能力设计

由公称载荷大小和特性，根据工作能力准则作零部件的初步设计。通过计算或类比得出零件的基本尺寸。

(4) 部件装配草图及总装配草图的设计——结构设计

(5) 主要零件的校核计算

四、技术文件编制

技术文件——用来说明产品性能、设计、制造、操作使用、维护或其他所有与产品相关的文档资料。

